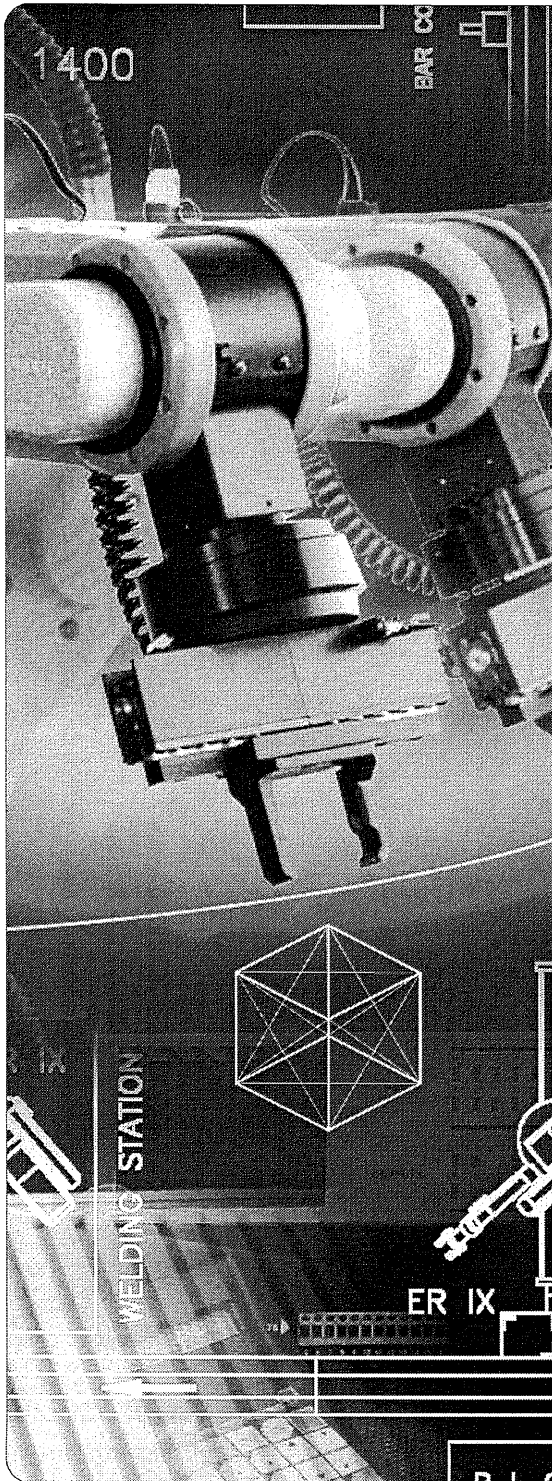




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0941

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Winter 2017/18

W17 0941 L

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) rot
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



Zertifizierte Qualität bei der
Prüfungsaufgaben-Erstellung

W17 0941 L

Arbeitsplanung Teil B
Lösungsvorschläge**Mechatroniker/-in****U1**

1. – Anlagen druckfrei schalten
 - Druckfreiheit feststellen
 - Last mechanisch sichern
 - Öl in Tank leiten
 - Öl abkühlen lassen
 - Ölbindemittel und Auffangbehälter bereitstellen
2. – Hydraulikschläuche nicht über scharfe Kanten führen
 - Hydraulikschläuche mit großen Radien verlegen
 - Hydraulikschläuche nicht quetschen
 - Hydraulikschläuche nicht knicken
 - Hydraulikschläuche möglichst hängend oder liegend (mit Unterstützung) verlegen

$$3. A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (6 \text{ cm})^2}{4} = 28,274 \text{ cm}^2$$

$$p_e = \frac{F}{A \cdot \eta} = \frac{62500 \text{ N}}{28,274 \text{ cm}^2 \cdot 0,9} = 2456,1 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = \underline{\underline{245,6 \text{ bar}}}$$

245,6 bar entsprechen 24,56 MPa

U2

1.

Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeuge
1	Pos.-Nr. 1 und 2 mit Pos.-Nr. 9 verstiften	Stiftreiber oder Dorn, Hammer
2	Pos.-Nr. 7 einschrauben	Innensechskant-Schlüssel SW 2,5
3	Pos.-Nr. 6 einschrauben	Innensechskant-Schlüssel SW 6
4	Pos.-Nr. 3 und Pos.-Nr. 4 an Pos.-Nr. 2 anfügen und die Pos.-Nr. 1, 2, 3, 4 mit Pos.-Nr. 8 verstiften	Stiftreiber oder Dorn, Hammer
5	Pos.-Nr. 5 einschrauben	Innensechskant-Schlüssel SW 8

2. Überprüfen der Teile auf Maßhaltigkeit, Sauberkeit und Beschädigungen, Restmaterial ggf. entfernen

3. Anziehmoment $M_A = 79 \text{ N m}$

U3

1. $b = 12 \text{ mm}$, $h = 8 \text{ mm}$

2. $F = M/l = 500 \text{ N m} / 0,02 \text{ m} = \underline{\underline{25000 \text{ N}}}$

$$3. \tau_{a,zul} = \frac{\tau_a}{\nu} = \frac{160 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}{4} = 40 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

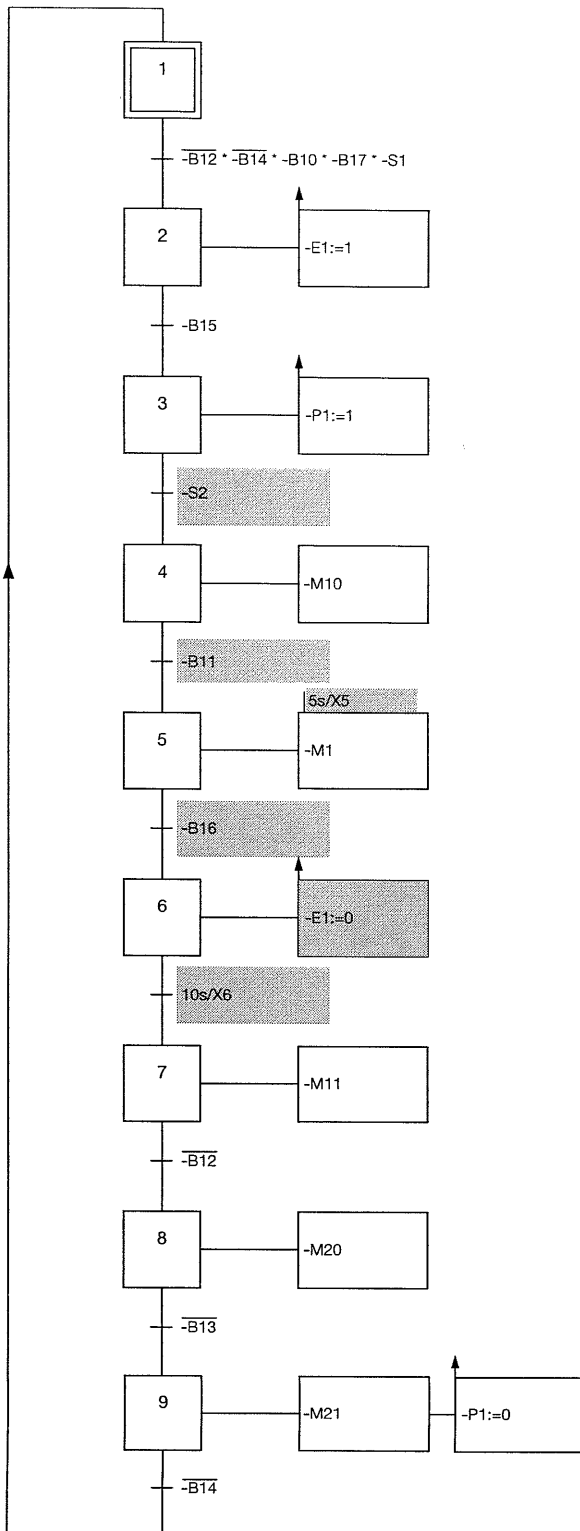
$$S_{min} = \frac{F}{\tau_{a,zul}} = \frac{25000 \text{ N}}{40 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} = 625 \text{ mm}^2$$

$$I_{min} = \frac{S_{min}}{b} = \frac{625 \text{ mm}^2}{12 \text{ mm}} = \underline{\underline{52,08 \text{ mm}}}$$

U4

1. Erster Wechsel nach 800 Betriebsstunden, anschließend alle 6000 Betriebsstunden oder spätestens alle drei Jahre.
2. CLP 460
3. C: Umlaufschmieröl ohne Zusätze
L: Wirkstoffe zum Erhöhen des Korrosionsschutzes und/oder der Alterungsbeständigkeit
P: Wirkstoffe zum Herabsetzen der Reibung im Mischreibungsbetrieb
320: kinematische Viskosität 288–352 mm²/s bei 40 °C
4. C, B, E, D, A lt. Betriebsanleitung Blatt 2 von 2
5. Bei Betriebstemperatur

U5

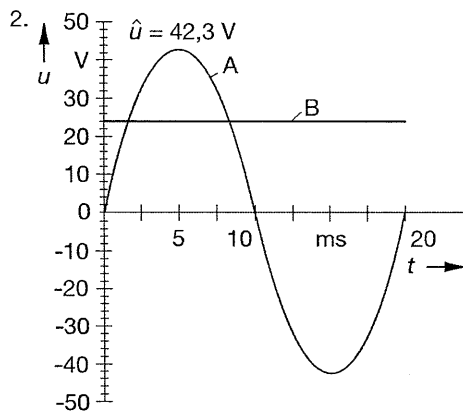


Arbeitsplanung Teil B
Lösungsvorschläge**Mechatroniker/-in****U6**

1. 3-Phasen-Drehstromsystem mit Neutral- und Schutzleiter, Leiterspannung 400 V, Strangspannung 230 V, Netzfrequenz 50 Hz
2. 1. Die Spannung 230 V fällt aus.
2. Körperschlüsse bleiben unerkannt, Schutz durch Abschalten ist nicht gewährleistet.
3. Das Metallgehäuse steht unter Spannung. Achtung Lebensgefahr!
4. – Spannungsfreiheit feststellen
– Alle aktiven Leiter gegen den Schutzleiter (PE) messen
– Messwerte in das Prüfprotokoll übertragen
5. – Schaltungsunterlagen
– Prüfprotokolle
– Bedienungsanleitungen

U7

1. ① Transformation
② Gleichrichtung
③ Glättung
④ Siebung
⑤ Stabilisierung



$$3. I_1 = \frac{U_2 \cdot I_2}{\eta \cdot U_1} = \frac{24 \text{ V} \cdot 7,5 \text{ A}}{0,9 \cdot 230 \text{ V}} = \underline{\underline{870 \text{ mA}}}$$

U8

1. Sicherheitstransformator
2. Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
3. – Erdungstrennklemme entfernen
– Gefährdung (Prüfspannung) elektronischer Bauteile/Baugruppen beachten
– Ggf. -F1 ausschalten

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. – Roboter sind schneller
 - Roboter sind genauer in der Positionierung
 - Immer gleiche Qualität, unabhängig von Uhrzeit und anderen Einflüssen
 - Wiederholgenauigkeit sehr hoch
 - Keine Pausenzeiten (wirtschaftlicher)
2. – Kartesische Roboter haben drei translatorische Hauptachsen
 - Gelenkroboter haben drei rotatorische Hauptachsen
3. – Teach-in-Verfahren (Bediener fährt per Hand die Koordinaten an)
 - Simulationssoftware (komplette Abbildung des Roboterarbeitsbereichs)
 - Programmierung durch Koordinatenangaben
 - Offline-Verfahren (Programm, grafisch)
 - Online (Playback, Teach-in)

U2

1. 1. Der Umgebungsdruck muss größer sein als der Druck zwischen Werkstück und Greifer (Unterdruck).
2. Venturi-Prinzip
3. Durch Hintereinanderschalten mehrerer Venturi-Düsen

$$2. F_G = m \cdot g = 16,2 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 158,92 \text{ N}$$

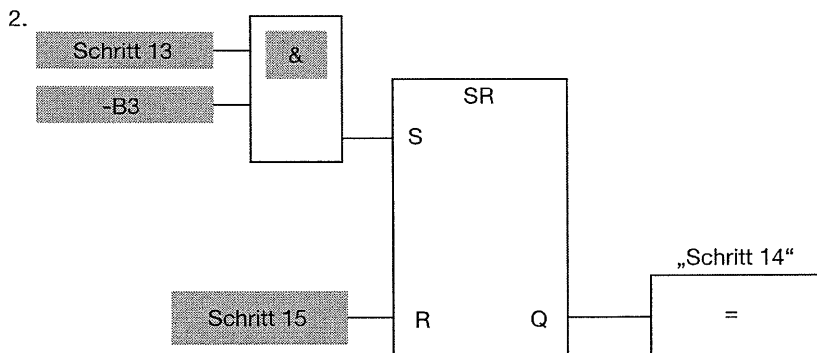
$$A = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot 4 = \frac{\pi}{4} \cdot (50 \text{ mm})^2 \cdot 4 = 7854 \text{ mm}^2$$

$$p_e = \frac{F}{A} \cdot 2 = \frac{158,92 \text{ N}}{7854 \text{ mm}^2} \cdot 2 = 0,04 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \underline{\underline{0,4 \text{ bar}}}$$

Unterdruck 0,4 bar oder Druck absolut von 0,6 bar.

U3

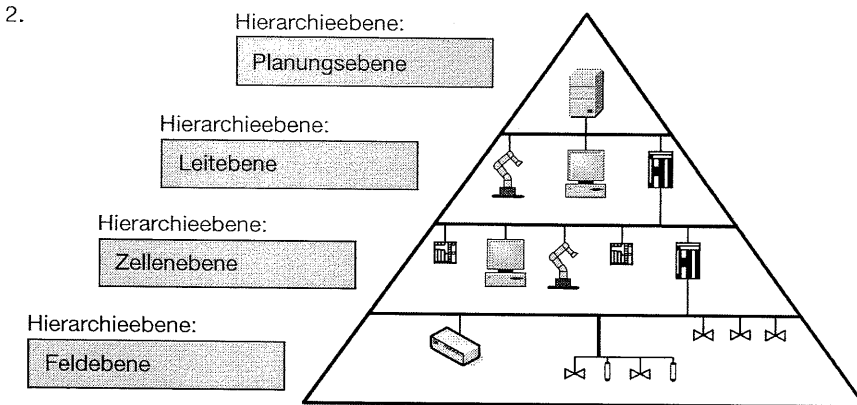
1. -B1 (Abdeckplatte vor Roboter) und -B2 (Roboter bereit) starten den Funktionsschritt 13.
Nachdem der FS13 gestartet ist, bewegt sich der Roboter drei Sekunden später nach rechts.



3. Die Lampe -P1 wird beim Deaktivieren des Funktionsschritts 14 ausgeschaltet.

U4

1. – Weniger Verdrahtungsaufwand
 - Einfachere Fehlersuche
 - Höhere Datenmengen können übertragen werden
 - Anlagenstruktur ist übersichtlicher
 - Anlagenteile können autark (unabhängig) arbeiten



3. AS-Interface Slave 1 (dieser ist für die Eingänge)
4. Der Profibus Slave 11 ist die Schnittstelle zwischen den beiden Bussystemen (AS-Interface/Profibus DP).

U5

1. Elektrische Ursache:
 - Windungsschluss der Wicklung
 - Ausfall eines Außenleiters
- Mechanische Ursache:
 - Getriebschaden/Lagerschaden
 - Bauteile auf dem Band sind zu schwer

$$2. \eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

$$P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta} = \frac{5500 \text{ W}}{0,846} = 6501,2 \text{ W}$$

$$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$I = \frac{P_{zu}}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{6501,2 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,86} = \underline{\underline{10,91 \text{ A}}}$$

3. – Durch Einsatz eines elektronischen Sanftanlaufgeräts
 - Durch Einsatz eines Frequenzumrichters
 - Durch Stern-Dreieck-Anlauf

U6

1. 1 Gleichrichter (Drehstrom-Gleichstrom-Wandlung)
- 2 Zwischenkreis-Filter (Glättung)
- 3 Wechselrichtung
2. Um das Drehmoment konstant zu halten
3. 1. Wenn f steigt, steigt auch Z ($X_L = \omega L$)
2. M sinkt (I sinkt $\rightarrow M$ sinkt)
4. Entstehung von Störsignalen in der Steuerung

Funktionsanalyse Teil B
Lösungsvorschläge**Mechatroniker/-in****U7**

1.

Benennung	Positionsnummer (Pos.-Nr.)
Kupplungsscheibe	9
Passfeder	21
Schneckenwelle	5
Schneckenrad	6
Passfeder	26
Antriebswelle	7

$$2. i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{2} = \underline{\underline{20}}$$

$$3. n_{\text{Band}} = \frac{n_{\text{Motor}}}{i} = \frac{1484 \text{ min}^{-1}}{20} = 74,2 \text{ min}^{-1}$$

$$v_{\text{Band}} = \pi \cdot n_{\text{Band}} \cdot d = \pi \cdot 74,2 \text{ min}^{-1} \cdot 0,25 \text{ m} = 58,28 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

$$\underline{\underline{v_{\text{Band}} = 0,97 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

U8

1. – Hohe Geschwindigkeiten des Roboterarms, daraus folgend: hohe kinetische Kräfte bei Körperkontakt
 - Quetschgefahr
 - Greifer (Sauggreifer) lässt das Bauteil los
2. – Abgetrennter Arbeitsbereich; Kontakt mit Roboterarm nicht möglich
 - Einhausung des Arbeitsbereichs (Bauteil kann nicht herausfliegen)
 - Lichtvorhänge
 - Zugangssicherung durch elektronische Matten oder Laserüberwachung

Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2017/18

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A

[illegible]

Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Arbeitsplanung** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** ausgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** ausgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen

- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

8 10 15 18 23 26

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER																																																																																																																																																																																																																		
Lösungsschablone-Nr.: W17 0941 L4																																																																																																																																																																																																																		
Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2017/18 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Funktionsanalyse Teil A																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">2</td><td style="width: 10%;">3</td><td style="width: 10%;">4</td><td style="width: 10%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">10</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>○</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>○</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td></tr> <tr><td colspan="10"> </td></tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td></tr> <tr><td colspan="10"> </td></tr> <tr> <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>○</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td colspan="2"></td></tr> </table>											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	•	•	○	○	•	•	○	○	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	○											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	•	○	•	•	•	•	•	○	•	•	○	•	•	•	•	•	○	•	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○											21	22	23	24	25	26	27	28			•	•	•	•	•	•	•	•			○	•	○	•	•	○	•	○			•	•	•	•	○	•	○	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	○	•	○	•	•	•	•		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
○	•	•	○	•	•	•	○	○	•																																																																																																																																																																																																									
•	○	○	•	•	○	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
•	•	•	•	○	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
•	•	•	•	•	•	○	•	•	○																																																																																																																																																																																																									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
○	•	•	○	•	•	○	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
•	•	○	•	•	○	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
•	○	•	•	○	○	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	○																																																																																																																																																																																																									
21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																											
•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																											
○	•	○	•	•	○	•	○																																																																																																																																																																																																											
•	•	•	•	○	•	○	•																																																																																																																																																																																																											
•	•	•	•	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																											
•	○	•	○	•	•	•	•																																																																																																																																																																																																											

Funktionsanalyse Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Funktionsanalyse** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,5
Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Funktionsanalyse Teil A: 50 %
Funktionsanalyse Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben abgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

3 5 14 18 26 27

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Fach-Nr. 18			
Lösungsschablone-Nr.: W17 9907 L10													
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2017/18 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen </td> <td style="width: 5%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe </td> </tr> </table> Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre											Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen		Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe
Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen		Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe											
Wirtschafts- und Sozialkunde													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
	11	12	13	14	15	16	17	18					
	.	.	.	.	.	.	.	.					
	.	.	.	.	.	.	.	.					
	.	.	.	.	.	.	.	.					
	.	.	.	.	.	.	.	.					

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375
Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
 ungebundene Aufgaben: 60 %

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER		Fach-Nr. 18									
Lösungsvorschläge: W17 9907 L											
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2017/18 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-right: 10px;"> Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe </td> </tr> </table> Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Wirtschafts- und Sozialkunde			Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen	Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe							
Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen	Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe										
Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben											
U1 1. Jürgen Schmidt und Helene Graf. Berücksichtigt werden Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung. 2. Helene Graf: Drei Monate, Jürgen Schmidt: Sechs Monate 3. Mit dem Betriebsrat sprechen, Rat beim Arbeitsrechtler suchen, Rechtsberatung durch die Gewerkschaft, Kündigungsschutzklage einreichen oder Abfindung akzeptieren											
U2 1. 2008, 2012 bis 2015 2. Der Gesamtbestand an Unternehmen schrumpfte, da die Zahl der Liquidationen um 29 000 höher war als die Zahl der Gründungen. 3. Fehlende Aufträge, Wirtschaftskrise, geringe Eigenkapitaldecke, ungünstige Standortfaktoren, fehlender Mut zum Risiko, fehlende kaufmännische Kenntnisse 4. Der Staat fördert durch zinsgünstige Darlehen, Schaffung von Existenzgründerzentren und Beratung von Existenzgründern. Er unterstützt die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in strukturschwachen Regionen. Die Kommunen fördern die Ansiedlung von Gewerbebetrieben durch günstige Grundstücke und niedrige Gewerbesteuern.											
U3 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Vorteil</th> <th style="width: 50%;">Nachteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Kaufen</td> <td>Freie Verfügbarkeit, Verkauf jederzeit möglich, keine Kilometerbegrenzung, keine vertragliche Nutzungseinschränkung</td> <td>Wertverlust und Kapitalbindung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Leasen</td> <td>Steuerliche Vorteile, keine Vorausfinanzierung, Austausch nach Ende fester Laufzeit</td> <td>Kein Eigentumserwerb, keine Verkaufsmöglichkeit bei Nichtnutzung, Vertrag vom Leasingnehmer unkündbar</td> </tr> </tbody> </table>				Vorteil	Nachteil	Kaufen	Freie Verfügbarkeit, Verkauf jederzeit möglich, keine Kilometerbegrenzung, keine vertragliche Nutzungseinschränkung	Wertverlust und Kapitalbindung	Leasen	Steuerliche Vorteile, keine Vorausfinanzierung, Austausch nach Ende fester Laufzeit	Kein Eigentumserwerb, keine Verkaufsmöglichkeit bei Nichtnutzung, Vertrag vom Leasingnehmer unkündbar
	Vorteil	Nachteil									
Kaufen	Freie Verfügbarkeit, Verkauf jederzeit möglich, keine Kilometerbegrenzung, keine vertragliche Nutzungseinschränkung	Wertverlust und Kapitalbindung									
Leasen	Steuerliche Vorteile, keine Vorausfinanzierung, Austausch nach Ende fester Laufzeit	Kein Eigentumserwerb, keine Verkaufsmöglichkeit bei Nichtnutzung, Vertrag vom Leasingnehmer unkündbar									
U4 1. Sozialversicherungsbeiträge (17,60 Euro), Vergütung arbeitsfreier Tage (Urlaub, bezahlte Feiertage, Lohnfortzahlung bei Krankheit (17,20 Euro)) insgesamt 34,80 Euro 2. Sozialversicherungsbeiträge mit Ausnahme der Unfallversicherung (unter Umständen auch die betriebliche Altersversorgung) 3. 13. Gehalt, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung											
U5 A; C; D; G; K											

U6

1. Die Pausenregelung ist falsch, da die erste Ruhepause erst nach fünf Stunden beginnt. Sie müsste spätestens nach 4 ½ Stunden Arbeitszeit beginnen.
2. Der Auszubildende ist zu Beginn des Jahres 2017 noch nicht 17 Jahre alt. Daher hat er anteilig Anspruch auf neun Tage Urlaub.

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Fach-Nr. 18																																																																																																			
Lösungsschablone-Nr.: W17 9907 L10																																																																																																													
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2017/18 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Wirtschafts- und Sozialkunde																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 8.33%;">1</th><th style="width: 8.33%;">2</th><th style="width: 8.33%;">3</th><th style="width: 8.33%;">4</th><th style="width: 8.33%;">5</th><th style="width: 8.33%;">6</th><th style="width: 8.33%;">7</th><th style="width: 8.33%;">8</th><th style="width: 8.33%;">9</th><th style="width: 8.33%;">10</th></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 8.33%;">11</th><th style="width: 8.33%;">12</th><th style="width: 8.33%;">13</th><th style="width: 8.33%;">14</th><th style="width: 8.33%;">15</th><th style="width: 8.33%;">16</th><th style="width: 8.33%;">17</th><th style="width: 8.33%;">18</th></tr> <tr><td>○</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>○</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> <tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr> </table> Wirtschafts- und Sozialkunde Der Aufgabensatz enthält: – 18 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, à 1 Punkt = 15 Punkte – 6 ungebundene Aufgaben, 1 Abwahl, à 10 Punkte = 50 Punkte Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses Wirtschafts- und Sozialkunde ist in den Markierungsbogen einzutragen: Divisor A: 0,375 Faktor B: 1,2 Dies ergibt die Gewichtung gebundene Aufgaben: 40 % ungebundene Aufgaben: 60 %												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	○	○	○	.	.	.	○	○	○	○	.	.	.	○	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	○	.	11	12	13	14	15	16	17	18	○	.	.	.	.	.	○	○	.	○	.	○	.	○	.	.	.	.	○	.	.	.	.	.	.	.	.	.	○	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																																																																																				
.	.	.	.	○	○	○	.	.	.																																																																																																				
○	○	○	○	.	.	.	○	.	.																																																																																																				
.	.	.	.	.	.	.	.	○	.																																																																																																				
11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																						
○	.	.	.	.	.	○	○																																																																																																						
.	○	.	○	.	○	.	.																																																																																																						
.	.	○	.	.	.	.	.																																																																																																						
.	.	.	.	○	.	.	.																																																																																																						
.	.	.	.	.	.	.	.																																																																																																						